蒲丰投针：从模拟到报告

W3 数值实验

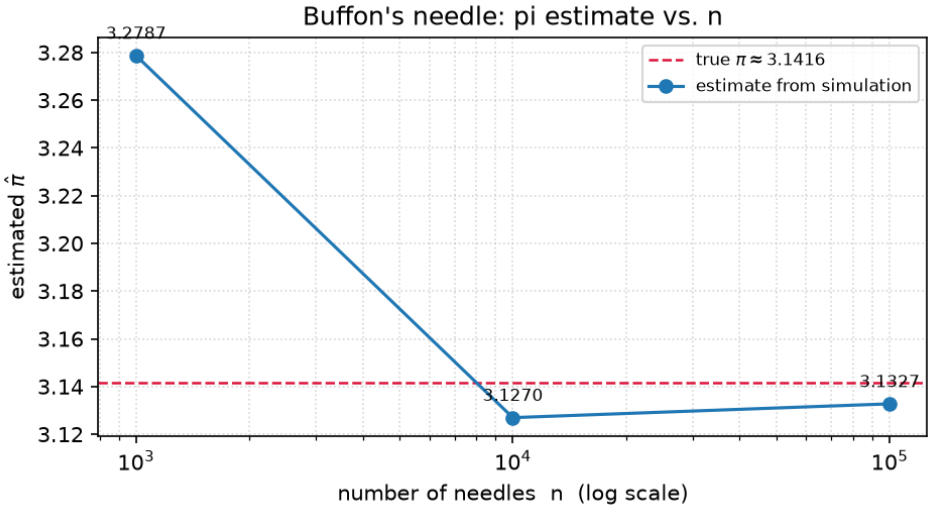
实验目的与方法

用随机投针的相交比例估计圆周率。针长不大于平行线间距；针位和角度独立均匀取样。记投针数为 N、相交数为 K、针长为 L、线间距为 d，当 $K > 0$ 时使用 $\hat{\pi} = 2LN/(dK)$。

本次实验使用随机种子 seed $= 42$，投针数分别为 $n = 1000$、10000、100000；针长 $L = 0.5$，平行线间距 $d = 1.0$。

实验结果

投针数 n	相交数 K	估计值 $\hat{\pi}$
1000	305	3.278689
10000	3198	3.126954
100000	31921	3.132734



一条观察

三组估计值都落在真实圆周率附近：N 从 1000 增到 100000，估计值由 3.278689 收敛到约 3.13。但相邻两组之间误差并非单调下降（10000 与 100000 的差距很小），说明单次估计仍受随机波动影响；样本更大只是让波动整体更小，并不保证每次都比上一次更准。